

ARP Saldırılarını Azaltma

Dynamic ARP Inspection – Dinamik ARP Denetimi

Tipik bir ARP saldırısında, bir tehdit aktörü, tehdit aktörünün MAC Adresi ve varsayılan ağ geçidinin IP adresi ile alt ağdaki diğer ana bilgisayarlara istenmeyen ARP yanıtları gönderebilir. ARP kimlik sahtekarlığını ve bunun sonucunda ortaya çıkan ARP zehirlenmesini önlemek için, bir anahtar yalnızca geçerli ARP isteklerinin ve yanıtlarının iletildiğinden emin olmalıdır.

Dinamik ARP denetimi (DAI), DHCP gözetleme gerektirir ve ARP saldırılarını önlemeye yardımcı olur:

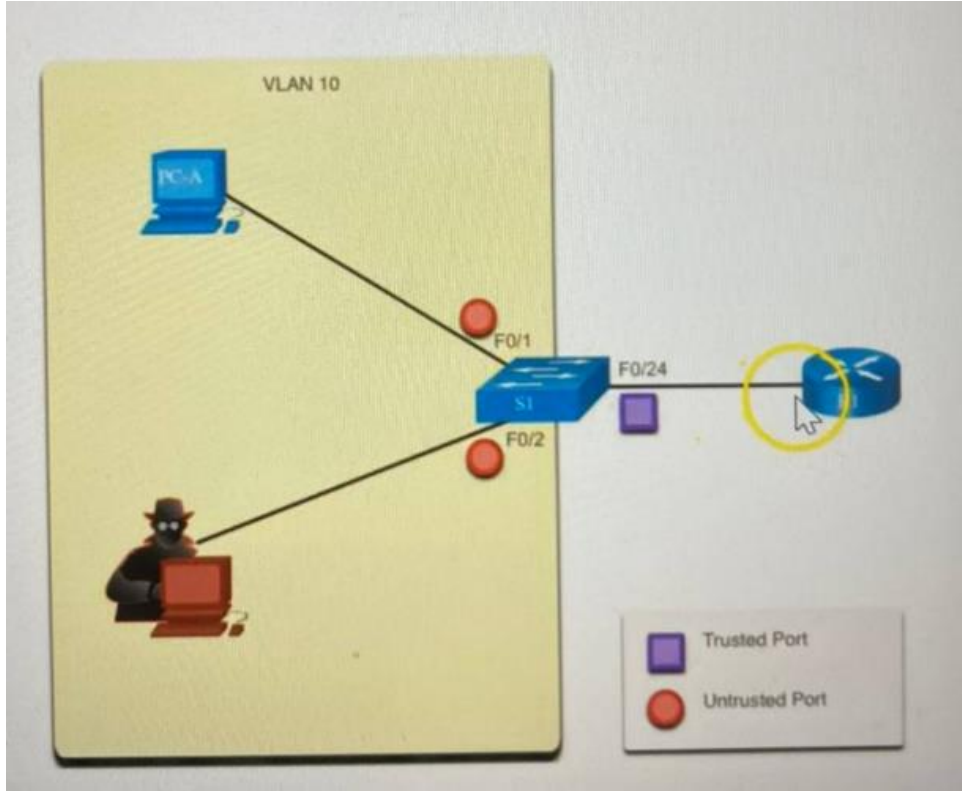
- Geçersiz veya gereksiz ARP yanıtlarını aynı VLAN'daki diğer bağlantı noktalarına aktarmamak.
- Güvenilmeyen bağlantı noktalarındaki tüm ARP isteklerini ve yanıtlarını engelleme.
- Her yakalanan paketi geçerli bir IP-MAC bağlaması için doğrulama.
- ARP zehirlenmesini önlemek için geçersiz gelen ARP Yanıtlarını düşürme ve günlüğe kaydetme.
- ARP paketlerinin yapılandırılmış DAI sayısı aşılsa arayüz devre dışı bırakılır.

DAI Uygulama Yönergeleri

ARP kimlik sahtekarlığı ve ARP zehirlenmesi olasılığını azaltmak için aşağıdaki DAI uygulama yönergelerini izleyin:

- Global yapılandırma modunda DHCP gözetlemeyi etkinleştirin.
- Seçili VLAN'larda DHCP gözetlemeyi etkinleştirin.
- Seçili VLAN'larda DAI'yı etkinleştirin.
- DHCP gözetleme ve ARP denetimi için güvenilir arayüzleri yapılandırın.

Genel olarak, tüm anahtar access bağlantı noktalarını güveniliriz olarak yapılandırmanız ve diğer anahtarlara bağlı trunk portları güvenilir yapılandırmanız önerilir.



DAI Yapılandırma Örneği

Önceki topolojide S1, VLAN 10'daki iki kullanıcıyı birbirine bağlıyor. DAI, ARP kimlik sahtekarlığı ve ARP zehirlenme saldırılarına karşı hafifletecek şekilde yapılandırılacaktır.

- DHCP gözetleme etkinleştirildi çünkü DAI, DHCP gözetleme bağlama tablosunun çalışmasını gerektiriyor.
- Ardından, VLAN 10'daki bilgisayarlar için DHCP gözetleme ve ARP denetimi etkinleştirilir.
- Yönlendiriciye olan yukarı bağlantı noktasına güvenilir ve bu nedenle DHCP gözetleme ve ARP denetimi için güvenilir olarak yapılandırılır.

```
S1(config)# ip dhcp snooping
S1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
S1(config)# ip arp inspection vlan 10
S1(config)# interface fa0/24
S1(config-if)# ip dhcp snooping trust
S1(config-if)# ip arp inspection trust
```

DAI ayrıca hem hedef hem de kaynak MAC ve IP adreslerini kontrol edecek şekilde yapılandırılabilir:

- **Destination MAC** – Ethernet başlığındaki hedef MAC adresini ARP gövdesindeki hedef MAC adresine göre kontrol eder.
- **Source MAC** – Ethernet başlığındaki kaynak MAC adresini ARP gövdesindeki gönderen MAC adresine göre kontrol eder.
- **IP address** – ARP gövdesinde, 0.0.0.0, 255.255.255.255 adresleri ve tüm IP çok noktaya yayın adresleri de dahil olmak üzere geçersiz ve beklenmeyen IP adresleri olup olmadığını kontrol eder.

ip arp inspection validate {[src-mac] [dst-mac] [ip]} global yapılandırma komutu, IP adresleri geçersiz olduğunda DAI'yi ARP paketlerini bırakacak şekilde yapılandırmak için kullanılır.

- ARP paketlerinin gövdesindeki MAC adresleri, Ethernet başlığında belirtilen adreslere eşleşmediğinde kullanılabilir.
- Aşağıdaki örnekte bir komutun nasıl yapılandırılabileceğine dikkat edin.
- Birden çok **ip arp inspection validate** komutu girilirse önceki komutun üzerine yazılır.
- Birden fazla doğrulama yöntemi eklemek için, bunları çıktıda gösterilenle aynı komut satırına girin.

```
S1(config)# ip arp inspection validate ?
dst-mac  Validate destination MAC address
ip       Validate IP addresses
src-mac  Validate source MAC address
S1(config)# ip arp inspection validate src-mac
S1(config)# ip arp inspection validate dst-mac
S1(config)# ip arp inspection validate ip
S1(config)# do show run | include validate
ip arp inspection validate ip
S1(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
S1(config)# do show run | include validate
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
S1(config)#
```

110